DOKUMEN PRESENTASI UJI KOMPETENSI & SIDANG PROYEK

SIM INVENTARIS SARPRAS

SMK NEGERI 1 KETAPANG

Panduan Komprehensif Presentasi, Naskah Alur Demo (*Live Demo Script*), Arsitektur Teknis, dan Simulasi Tanya-Jawab Pengujian Proyek Akhir untuk **Trainer Gamelab Indonesia**.

Nama Aplikasi	: Sistem Informasi Manajemen Sarana & Prasarana (SIM Sarpras)
Instansi Mitra	: SMK Negeri 1 Ketapang (Kalimantan Barat)
Framework & Stack	: Laravel 12 • Tailwind CSS • Alpine.js • MySQL/SQLite
Program Pelatihan	: Web Development & Backend Engineering - Gamelab Indonesia
Target Evaluator	: Trainer & Lead Instructor Gamelab Indonesia
Tahun Pembuatan	: 2026

Dokumen resmi ini disusun sebagai instrumen panduan presentasi dan validasi teknis seluruh fitur aplikasi.

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang Masalah

1.1 Latar Belakang Masalah Riil Sekolah

Pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) di institusi pendidikan kejuruan seperti **SMK Negeri 1 Ketapang** memegang peranan krusial dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, praktikum bengkel/lab, dan operasional administrasi. Namun, dalam praktek lapangan sebelum sistem ini dibuat, terdapat kendala signifikan:

- **Pencatatan Konvensional / Buku Besar:** Data inventaris tercecer di buku arsip fisik atau spreadsheet lepas, menyebabkan ketidakcocokan antara stok tercatat dengan fisik barang di gudang.
- **Sirkulasi Peminjaman Tidak Terpantau:** Peminjaman alat praktikum (laptop, proyektor, mikroskop, alat bengkel) rawan terlambat dan tidak ada notifikasi tenggat waktu yang jelas.
- **Kesulitan Pelabelan Aset:** Tidak adanya sistem pelabelan terstandarisasi dengan kode unik atau QR Code sehingga menyulitkan *stock opname*.
- **Kebutuhan Dokumen Akreditasi:** Saat verifikasi akreditasi dinas, panitia membutuhkan waktu berhari-hari untuk merekap berita acara dan laporan resmi sarpras.

1.2 Solusi yang Dihadirkan Aplikasi

Aplikasi **SIM Sarpras SMKN 1 Ketapang** dirancang sebagai solusi berbasis web modern, tangguh, dan terpusat dengan keunggulan:

Digital QR & Barcode Generator

Otomatisasi pembuatan kode aset inventaris ruangan lengkap dengan fitur cetak massal (*batch print* sticker label).

Role-Based Access Control (RBAC)

Pemisahan hak akses yang tegas antara Pengelola (Admin Sarpras) dan Peminjam (Guru & Siswa).

Manajemen Siklus Peminjaman

Peminjaman real-time, validasi ketersediaan stok, kalkulasi otomatis keterlambatan, dan riwayat pengembalian.

Dokumen Berita Acara Akreditasi

Pusat cetak laporan terstandarisasi lengkap dengan Kop Surat Kedinasan Provinsi Kalimantan Barat dan lembar pengesahan legal.

> **Nilai Unggulan untuk Trainer Gamelab:** Aplikasi tidak hanya memenuhi kriteria fungsional CRUD biasa, namun memiliki standar estetika modern (Tailwind + Alpine.js), arsitektur keamanan data (CSRF, form request validation, Eloquent transaction), audit trail logging, dan cetak QR Code interaktif.

2. Arsitektur Teknologi & Database Schema

2.1 Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

KOMPONEN	TEKNOLOGI / LIBRARY	FUNGSI & JUSTIFIKASI TEKNIS
Backend Framework	Laravel 12 (PHP 8.2+)	Pondasi arsitektur MVC, Eloquent ORM, dependency injection, middleware auth, dan migrasi database yang tangguh.
Styling / UI	Tailwind CSS + Vite 7	Utility-first CSS, rendering cepat, desain modern bertema cerah (*clean light mode*), responsive di desktop, tablet, dan ponsel.
Reactivity	Alpine.js	Micro-interaktivitas ringan tanpa overhead SPA besar: *show/hide password toggle*, modal dialog, dan filter dinamis.
QR Code Engine	BaconQrCode / SVG Generator	Menghasilkan QR Code presisi tinggi secara dinamis untuk label aset inventaris dan scan mobile.
Database	MySQL / SQLite	Penyimpanan relasional dengan penegakan integritas data (*Foreign Keys, Cascade Deletes, Indexes*).

2.2 Skema Entitas Relasional (Database Architecture)

Database tersusun atas relasi terstruktur untuk menjamin integritas data:

NAMA TABEL	KOLOM KUNCI & TIPE DATA	RELASI & ATURAN BISNIS
`users`	id, name, email, password, role (admin/user)	Akun autentikasi; One-to-Many ke `loans` dan `activity_logs`.
`categories`	id, name, code, description	Pengelompokan sarpras (Multimedia, Lab IPA, Olahraga, dll); One-to-Many ke `items`.
`items`	id, category_id, name, code, stock, condition, location, source_fund, procurement_year	Master aset inventaris; `stock` dikurangi saat dipinjam dan bertambah saat dikembalikan.
`loans`	id, user_id, item_id, loan_date, due_date, return_date, status (dipinjam/terlambat/dikembalikan)	Transaksi sirkulasi peminjaman; Otomatis beralih ke status `terlambat` saat `due_date` terlewati.

NAMA TABEL	KOLOM KUNCI & TIPE DATA	RELASI & ATURAN BISNIS
`return_logs`	id, loan_id, returned_at, condition_after, fine_amount, notes	Berita acara serah terima pengembalian fisik dan pencatatan kondisi barang pasca-pakai.
`activity_logs`	id, user_id, action, description, created_at	Audit trail transparansi aksi sistem (siapa melakukan apa dan kapan).

2.3 Akun Demo Terdaftar untuk Pengujian

NAMA AKUN	HAK AKSES (ROLE)	EMAIL LOGIN	PASSWORD	HAK ISTIMEWA
Penguji 1	ADMINISTRATOR	`admin@sekolah.sch.id`	`admin123`	Kelola barang, konfirmasi pengembalian, cetak label QR, lihat audit trail, rekap laporan dinas.
Penguji 2	GURU / PEMINJAM	`guru@sekolah.sch.id`	`password123`	Katalog sarpras, ajukan pinjam peralatan kelas/lab, pantau tenggat pengembalian mandiri.
Penguji 3	SISWA / PEMINJAM	`siswa@sekolah.sch.id`	`password123`	Pinjam sarpras praktikum, lihat bukti pengajuan pinjam digital untuk serah terima fisik.

3. Naskah Alur Demo Presentasi ke Trainer Gamelab

> **Tips Kunci Presentasi:** Alokasikan waktu 10 hingga 15 menit. Berbicaralah dengan artikulasi lugas, tenang, dan gunakan kosa kata teknis yang tepat (misal: "*relasi tabel*", "*middleware authorization*", "*database transaction*", "*responsive layout*", "*audit trail*").

Menit 01-02: Pembukaan & Pernyataan Masalah (The Hook)

Naskah Pembuka Pengembang:

"Selamat pagi/siang Trainer dan rekan-rekan Gamelab Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul ***Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIM Sarpras) SMK Negeri 1 Ketapang****.*

Proyek ini dilatarbelakangi oleh permasalahan riil inventarisasi di sekolah mitra, di mana pencatatan alat praktikum bengkel, komputer, dan sarana olahraga sebelumnya masih menggunakan pembukuan fisik dan berkas terpisah. Dampaknya adalah tingginya risiko kehilangan alat, keterlambatan pengembalian yang tidak terpantau, dan lambatnya pembuatan rekap laporan untuk akreditasi sekolah. Oleh karena itu, SIM Sarpras ini dibangun dengan Laravel 12 dan Tailwind CSS untuk mentransformasikan pengelolaan inventaris menjadi digital, terpusat, dan akuntabel."

Menit 03-05: Demo Halaman Login Modern & Keamanan Autentikasi

Aksi di Layar: Buka halaman `http://127.0.0.1:8000/login`.

Naskah Penjelasan Login:

*"Kita mulai dari gerbang utama, yaitu Halaman Login. Tampilan ini mengadopsi modern dual-panel layout dengan estetika cerah (*light theme*) yang ramah visual. Di panel kiri, terdapat identitas resmi SMKN 1 Ketapang dengan logo berlekuk melengkung (*curved squircle*), pilar keunggulan sistem, serta indikator status server online.*

*Di panel kanan, kami menerapkan standar keamanan web tinggi: 1. Proteksi CSRF (*Cross-Site Request Forgery*) pada formulir Laravel. 2. Input password interaktif menggunakan Alpine.js dengan tombol toggle mata untuk melihat/sembunyikan sandi. 3. Integrasi antarmuka untuk autentikasi SSO Akun Google sekolah.*
Sekarang, saya akan login pertama kali menggunakan akun ***Penguji 1 (Administrator)****."*

Menit 06-08: Demo Dashboard Admin & Modul Sarpras

Aksi di Layar: Masuk sebagai Admin, tampilkan Dashboard, lalu buka menu *Katalog Sarpras* dan *Cetak Label QR Code*.

Naskah Penjelasan Dashboard & Inventaris:

"Setelah berhasil masuk, kita disambut oleh Dashboard Pengelola Sarpras. Di sini, Admin disajikan metrik real-time: Total Barang Terdaftar, Persentase Kelayakan Fisik (Baik vs Rusak Ringan/Berat), Transaksi Aktif, dan Deteksi Keterlambatan Jatuh Tempo.

*Sekarang mari kita lihat fitur unggulan: **Cetak Label QR Code**. Sistem mampu men-generate stiker inventaris berstandar resmi secara massal (*batch print*). Setiap stiker memuat kode unik barang, kategori, ruangan, serta QR Code SVG dinamis yang siap dipindai oleh smartphone petugas untuk *stock opname* cepat di lapangan."*

Menit 09-12: Demo Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian

Aksi di Layar: Logout dari Admin, login sebagai **Penguji 2 (Guru/Peminjam)**, tunjukkan Dashboard User, lalu ajukan peminjaman. Kemudian login kembali sebagai Admin untuk memproses pengembalian di menu *Pengembalian*.

Naskah Penjelasan Sirkulasi:

"Sekarang saya berpindah ke perspektif Peminjam (Guru/Siswa). Dashboard peminjam didesain personal dan edukatif, menampilkan banner ucapan selamat datang, status tanggungan pinjam, serta 3 Langkah Alur SOP Peminjaman.

*Ketika peminjam mengajukan barang, sistem secara otomatis mengecek ketersediaan stok fisik di database. Begitu disetujui, stok barang otomatis berkurang secara konsisten. Apabila tenggat waktu terlewati, sistem secara otomatis mengubah status menjadi **Terlambat** dan memberikan peringatan pada akun peminjam.*

*Ketika barang dikembalikan di ruang sarpras, Admin mencatat kondisi barang (Baik/Rusak). Begitu pengembalian divalidasi, stok barang di gudang otomatis dikembalikan (*auto increment*) dan dicatat dalam tabel* `return_logs`*."*

Menit 13-15: Demo Laporan Akreditasi & Penutup

Aksi di Layar: Buka menu *Laporan Resmi*, tunjukkan format Kop Surat SMKN 1 Ketapang dan tombol Cetak PDF.

Naskah Penutup:

*"Bagian terakhir adalah **Pusat Laporan & Akreditasi Resmi**. Sistem dapat menghasilkan Berita Acara Rekapitulasi Inventaris dan Sirkulasi Peminjaman dengan Kop Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMKN 1 Ketapang, lengkap dengan lembar tanda tangan Kepala Sekolah dan Pengelola Sarpras yang siap dicetak langsung.*

Kesimpulannya, aplikasi ini berhasil menyelesaikan rantai masalah sarpras sekolah dari hulu ke hilir. Terima kasih, saya siap menerima pertanyaan maupun masukan dari Bapak/Ibu Trainer."

4. Simulasi Pertanyaan Kritis Trainer Gamelab & Kunci Jawaban

Q: Bagaimana arsitektur otorisasi hak akses (RBAC) diimplementasikan dalam kode Laravel Anda?

Kunci Jawaban: Otorisasi diimplementasikan secara berlapis: 1. **Tingkat Database & Model:** Tabel `users` memiliki atribut `role` (enum 'admin' dan 'user') dengan helper method `isAdmin()` pada model `User.php`. 2. **Tingkat Route & Middleware:** Rute-rute sensitif (seperti penambahan barang, rekap laporan, pengembalian, dan aktivitas log) dilindungi oleh Custom Middleware `AdminMiddleware` yang memvalidasi otentikasi dan memeriksa apakah user memiliki hak akses admin sebelum request diteruskan ke controller. 3. **Tingkat Blade Views:** Elemen navigasi sidebar dan aksi khusus admin dibungkus dalam blok kondisional `@if(Auth::user()->isAdmin())` sehingga peminjam biasa tidak melihat antarmuka manajerial.

Q: Bagaimana Anda menangani race condition jika ada dua user meminjam barang yang stoknya sisa 1 unit secara bersamaan?

Kunci Jawaban: Penanganan konsistensi stok dilakukan menggunakan **Database Transactions** (`DB::transaction()`) dan validasi stok di level controller: 1. Saat request peminjaman masuk, sistem memeriksa apakah `$item->stock >= $request->quantity`. 2. Jika valid, eksekusi pembuatan record peminjaman dan pengurangan stok `$item->decrement('stock', $quantity)` dieksekusi di dalam blok transaksi atomik. 3. Jika stok tidak mencukupi, transaksi otomatis dibatalkan (rollback) dan sistem me-return pesan error validasi yang ramah pengguna.

Q: Bagaimana sistem mendeteksi keterlambatan peminjaman (status 'terlambat') secara otomatis?

Kunci Jawaban: Sistem menerapkan mekanisme evaluasi tanggal dinamis: Pada `DashboardController` dan `LoanController`, sistem menjalankan query: `Loan::where('status', 'dipinjam')->whereDate('due_date', '<', Carbon::today())->update(['status' => 'terlambat']);` sehingga setiap kali ada request dashboard atau pemantauan peminjaman, status jatuh tempo yang terlewati secara otomatis dimutakhirkan secara real-time tanpa perlu menunggu cronjob manual.

Q: Bagaimana aspek keamanan web diterapkan pada aplikasi ini?

Kunci Jawaban: Aplikasi menerapkan best practices keamanan web standar industri: 1. **CSRF Protection:** Seluruh form POST/PUT/DELETE wajib menyertakan directive `@csrf` token. 2. **SQL Injection Prevention:** Menggunakan Eloquent ORM dan PDO prepared statements untuk semua interaksi query database. 3. **XSS (Cross-Site Scripting) Prevention:** Output data string di-render menggunakan sintaks Blade kurung kurawal ganda `{{ ... }}` yang otomatis men-sanitize karakter HTML berbahaya. 4. **Password Hashing:** Kata sandi dienkripsi menggunakan algoritma `Bcrypt` sebelum disimpan di database.

Q: Mengapa memilih Tailwind CSS dan Alpine.js dibandingkan framework SPA seperti React atau Vue?

Kunci Jawaban: Pemilihan arsitektur ini didasari oleh efisiensi dan performa (*server-driven architecture*): 1. **Server-Side Rendering (SSR):** Mengoptimalkan kecepatan muat awal (*First Contentful Paint*) dan kemudahan integrasi Blade template Laravel. 2. **Tailwind CSS 3:** Memberikan kebebasan penuh dalam mendesain antarmuka

kustom sekolah yang premium dan responsif tanpa bloat CSS. 3. **Alpine.js:** Memberikan fungsionalitas reaktivitas ringan (seperti toggle show/hide password, drawer sidebar responsive mobile, modal) dengan footprint file hanya ~15kB, jauh lebih hemat resource dibandingkan bootstrap SPA bundle yang mencapai ratusan kilobyte.

Q: Bagaimana cara kerja pembuatan QR Code dan pencetakan lembar stiker inventaris?

Kunci Jawaban: Setiap barang memiliki kode unik aset (misal: `AV-001`). Library QR generator menghasilkan matriks SVG berbasis URL atau kode unik tersebut. Pada view `batch_labels.blade.php`, kami mendesain layout grid stiker berstandar print CSS dengan properti `@media print`, `page-break-inside: avoid`, dan ukuran proporsional sehingga siap dicetak langsung pada kertas stiker label tanpa terpotong batas halaman printer.

5. Matriks Fungsional & Checklist Pengujian

MODUL APLIKASI	FITUR TERUJI	STATUS VERIFIKASI
Autentikasi & Keamanan	Login multi-role, logout aman, proteksi brute-force, show/hide password, integrasi Google SSO UI.	**Lolos 100%**
Dashboard Eksekutif	Statistik stok fisik, kelayakan barang (pie/persen), filter stok kritis, audit trail real-time.	**Lolos 100%**
Dashboard User	Banner sambutan personal, status tanggungan pinjam aktif, 3 langkah SOP sekolah.	**Lolos 100%**
Katalog Sarpras	Pencarian aset, filter kategori, badge lokasi ruangan, indikator ketersediaan stok fisik.	**Lolos 100%**
Sirkulasi Peminjaman	Pengajuan peminjaman, validasi batas stok, penentuan due-date, status overdue otomatis.	**Lolos 100%**
Pusat Pengembalian	Validasi fisik alat, pengembalian otomatis stok gudang, pencatatan kondisi pasca-pakai.	**Lolos 100%**
Label QR Code	Generate SVG QR Code dinamis, batch printing lembar stiker inventaris ruangan.	**Lolos 100%**
Laporan Kedinasan	Kop surat resmi Pemprov Kalbar SMKN 1 Ketapang, lembar pengesahan TTD, cetak PDF resmi.	**Lolos 100%**

6. Kesimpulan & Nilai Tambah Proyek (*Competitive Advantages*)

Aplikasi **SIM Inventaris Sarpras SMKN 1 Ketapang** telah dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif, tidak hanya memenuhi standar minimal tugas akhir Gamelab, melainkan telah siap diadopsi sebagai perangkat lunak operasional institusi pendidikan (*production-ready*).

Dengan memadukan arsitektur framework modern (Laravel 12), performa tinggi, keamanan berlapis, dan estetika visual profesional (*light aesthetic & human-centered design*), proyek ini merefleksikan kompetensi penuh dalam rekayasa perangkat lunak web modern.

DOKUMEN PANDUAN PRESENTASI & DOKUMENTASI RESMI

Disusun untuk Sidang Evaluasi & Pengujian Proyek Akhir Bersama Trainer Gamelab Indonesia • SMKN 1 Ketapang